基础物理实验

直流电桥



物理国家级实验教学示范中心（复旦大学）

欢迎大家修读本课程，请注意以下事项：

1. 课程有班级群，请注意加群，以便跟老师联系；
2. 本课程为必修课，若没通过，没有补考，只有重修；
3. 课程评分由平时成绩和期末成绩组成，请出席每一次实验课并提交报告，如特殊原因无法出席，请务必请假并联系老师申请补做；
4. 实验前认真预习，观看学习通视频并完成预习思考题；
5. 诚实守信，不允许篡改、伪造或抄袭别人的数据，不允许带着别人的实验报告来实验室实验，一经发现，该实验为 0 分。

直流电桥

电桥测电阻是应用比较法进行精确测量电阻的方法之一，具有测试灵敏、准确度高的特点。电桥分为直流电桥和交流电桥两大类，直流电桥又分为单臂电桥和双臂电桥，单臂电桥称为惠斯通（Wheatstone）电桥，主要用于精确测量中值电阻（几十欧姆到几千欧姆）；双臂电桥又称为开尔文电桥，适用于测低值电阻。电桥不仅可以用于测量电阻，搭建不同的电桥电路还可用于测量电容、电感、温度、压力、真空度等许多物理量，在各种传感器及测量仪器中还经常会用到非平衡电桥电路，因此被广泛应用于电工技术、非电量测量以及自动控制等诸多领域。

实验目的

1. 通过用惠斯通电桥测量中值电阻，学习应用比较法测量物理量；
2. 理解惠斯通电桥的原理和特点以及调节电桥平衡的方法，理解影响电桥灵敏度的相关因素；
3. 了解非平衡电桥的电压输出特性及应用；
4. 练习基本电路的连接，学习基本电学仪器的使用。

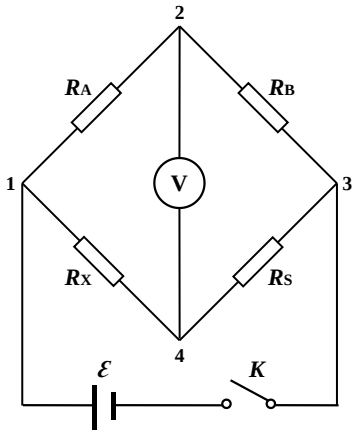


图 1　惠斯通电桥电路

实验原理

1．惠斯通电桥的原理

惠斯通电桥电路如图 1 所示。 R_A、R_B、R_S、R_X 为四个电阻（其阻值分别为 R_A、R_B、R_S、R_X），联成四边形，每一边称为电桥的一个桥臂；对角 1 和 3 与直流电源相连，2 和 4 之间连接一个电压表，用来检验其间的电压是否相等。显然，当 2 和 4 的电位相等时，电压表示数为零，此时称为电桥平衡。由欧姆定律可知，当电桥平衡时，有 $U_{12}=U_{14}$、$U_{23}=U_{43}$，故有：

$I_AR_A=I_XR_X$、$I_BR_B=I_SR_S$、$I_A=I_B$、$I_X=I_S$，可以得到：

$$\frac{R_A}{R_B}=\frac{R_X}{R_S} \qquad (1)$$

上式即为惠斯通电桥的平衡方程。

若已知 R_A、R_B、R_S，即可根据此方程求出待测电阻 R_X。

2．惠斯通电桥的灵敏度

在实际测量时，需要知道当电桥有微小的不平衡时，电压表会如何反应。设各电阻的阻值为 R_A、R_B、R_S、R_X 时电桥达到平衡，则当改变电阻 R_S 使它有一个微小变化量 δR_S 时，电压表的示数变化 δV。定义电压表-电桥的组合灵敏度（简称电桥灵敏度）为：

$$M=\frac{\delta V/S_V}{\delta R_S/R_S} \qquad (2)$$

其中 S_V 是电压表的最小显示分度。M 在数值上等于电桥桥臂有单位相对不平衡值 $\delta R_S/R_S$ 时所引起的电压表相应改变量（改变几个最小分度）。显然，M 值越大，能检测到的电桥不平衡值越小，因而电桥越灵敏。可以推导得出：

$$M=\frac{\varepsilon}{S_V}\bullet\frac{R_A/R_B}{(1+R_A/R_B)^2} \qquad (3)$$

由上式可知，电桥的灵敏度与桥臂比例、电源电压及电压表的最小显示分度等均有关。

由电桥灵敏度而引入的误差，可采用选择合适的比例臂、增大电源电压（须考虑仪器的允许功率）、选择灵敏度更高的电压表的方法减小。实验过程中还可以采用互易桥臂的方法达到消除桥臂电阻系统误差的目的。

3．非平衡电桥与应变测力传感器

1) 压力传感器

压力传感器是一种把非电量（力）转换成电信号的传感器。弹性体在压力（重量）作用下产生形变（应变），导致（按电桥方式连接）粘贴于弹性体上的应变片产生电阻变化的过程。压力传感器的主要指标是它的最大载重（压力量程）、灵敏度、输出输入电阻值、工作电压（或激励电压）、输出电压范围。

压力传感器是由特殊工艺材料制成的弹性体、电阻应变片、温度补偿电路组成；并采用非平衡电桥方式连接，最后密封在弹性体中。

（1）弹性体

弹性体一般由合金材料冶炼制成，加工成 S 型、长条型、圆柱型等。为了产生一定弹性，挖空或部分挖空其内部。

（2）电阻应变片

金属导体的电阻 R 与其电阻率 ρ、长度 L、截面 A 的大小有关，即

$$R = \rho \frac{L}{A} \qquad (4)$$

导体在承受机械形变过程中，电阻率、长度、截面都要发生变化，从而导致其电阻变化。

$$\frac{\Delta R}{R} = \frac{\Delta \rho}{\rho} + \frac{\Delta L}{L} - \frac{\Delta A}{A} \qquad (5)$$

这样就把所承受的应力转变成应变，进而转换成电阻的变化。因此，电阻应变片能将弹性体上应力的变化转换为电阻的变化。

（3）电阻应变片的结构

电阻应变片一般由基底片、敏感栅、引线及覆盖片用黏合剂黏合而成，敏感栅是感应弹性应变的敏感部分。敏感栅由直径约 0.01～0.05mm 高电阻系数的细丝弯曲成栅状，它实际上是一个电阻元件，是电阻应变片感受弹性体应变的敏感部分。敏感栅用黏合剂固定在基底片上。应变片的规格一般用使用面积和电阻值来表示，如 3×10mm^2，350Ω。基底片将弹性体上的应变准确地传递到敏感栅上去，因此基底必须做得很薄，一般为 0.03～0.06mm，使它能与弹性体及敏感栅牢固地黏结在一起。另外，它还具有良好的绝缘性、抗潮性和耐热性。基底材料有纸、胶膜和玻璃纤维布等。引出线的作用是将敏感栅电阻元件与测量电路相连接，一般由 0.1～0.2mm 低阻镀锡钢丝制成。覆盖层起保护作用。黏合剂将应变片牢固地黏贴在被测试件的表面上，随着试件受力形变，应变片的敏感栅也获得同样的形变，从而使其电阻随之发生改变，通过测量电阻值的变化可反映出外力作用的大小。

实验中使用的应变测力传感器是将电阻应变片贴于双孔平行梁式结构 A 上，该传感器具有抗偏载的力学特性，弹性体的应变量只与作用在弹性体平面、且与轴线垂直的力分量有关，与其他方向的力分量无关。

如图 2 所示，对于双孔结构，应变梁悬臂端在向下的力作用下，电阻片 R_1 电阻增大，R_2 电阻减小，同时 R_3 电阻减小，R_4 增大。

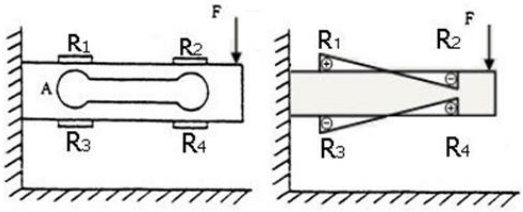


图 2　双孔平行梁式应变测力传感器示意图

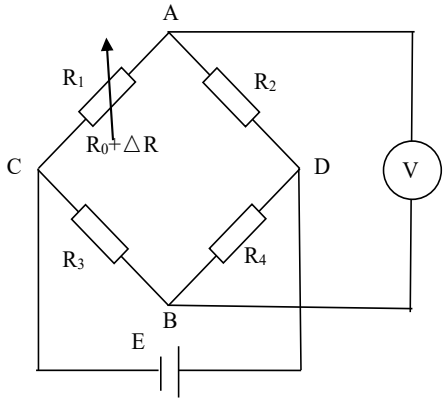


图 3　单臂原理

若弹性梁所受外力反向，传感器各电阻值的变化与上述变化也完全相反。电阻片 R_1 电阻减小，R_2 电阻增大，同时 R_3 电阻增大，R_4 减小。

应变片可以把应变的变化转换为电阻的变化，为了显示和记录应变的大小，还需把电阻的变化再转换为电压或电流的变化，最常用的测量电路为电桥电路。

2)　单臂输入时电桥的电压输出特性

图 3 是惠斯通电桥的基本电路，当电桥平衡时，电路中 A、B 两点间的输出电位差 U_O=0，若此时使一个桥臂的电阻（如 R_1）增加很小的电阻△R，即 R_1=R_0+△R，则电桥失去平衡，电路中 A、B 两点间存在一定的电势差 U_O，该电势差即为电桥不平衡时的输出电压。

若电桥供电电源的电压为 E，根据串联电阻分压原理，图 4 中的电路若以 C 点为零电势参考点，则电桥的输出电压为

$$U_0 = V_A - V_B = \left(\frac{R_0+\Delta R}{R_0+\Delta R+R_2} - \frac{R_3}{R_3+R_4}\right)E = \frac{R_4\Delta R}{(R_0+\Delta R+R_2)(R_3+R_4)}E = \frac{\Delta R}{R_0(1+\frac{\Delta R}{R_0}+\frac{R_2}{R_0})(1+\frac{R_3}{R_4})}E$$

令电桥比率$K=\frac{R_3}{R_4}$，根据电桥平衡条件$\frac{R_0}{R_2}=\frac{R_3}{R_4}$，且当△$R$ <<R_0 时，略去分母中的微小项△R/R_0，有

$$U_0 \approx \frac{K\Delta RE}{(1+K)^2R_0} \qquad (6)$$

定义$S_u=\frac{U_O}{\Delta R}$为电桥的输出电压灵敏度，则有

$$S_u = \frac{KE}{(1+K)^2R_0} \qquad (7)$$

由（6）式可知，当△R/R_0<<1 时，非平衡电桥输出电压与△R 呈线性关系。

由（7）式可知，电桥的输出电压灵敏度由选择的电桥比率 K 及供电电源电压决定。电桥供电电压一定，当 K=1 时，电桥输出电压灵敏度最大，且为

$$S_{max} = \frac{E}{4R_0} \qquad (8)$$

3)　双臂输入时电桥的电压输出特性

在惠斯通电桥电路中，若在相邻臂内接入两个变化量的大小相等、符号相反的可变电阻，这种电桥电路称为半桥差动电路，如图 4 所示。

对于半桥差动电路，若电桥开始时是平衡的，若平衡时 R_1=R_2=R_3=R_4=R_0，在加力的情况下，△R_1=△R_2=△R，则半桥差动电路的输出电压为

$$U_0 = \frac{\Delta R}{2R_0}E \qquad (9)$$

电桥的输出电压灵敏度为

$$S = \frac{E}{2R_0} \qquad (10)$$

可见，半桥差动电路的输出电压灵敏度比单臂输入时提高了一倍。

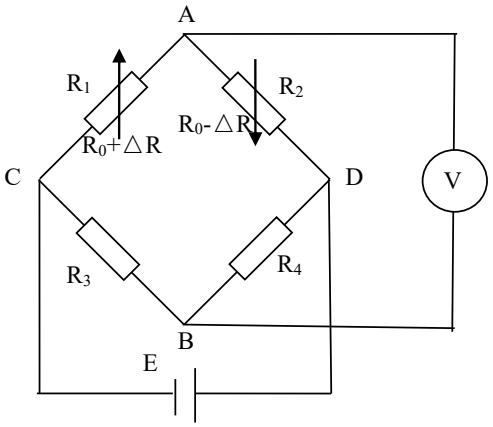


图 4　半桥差动电路

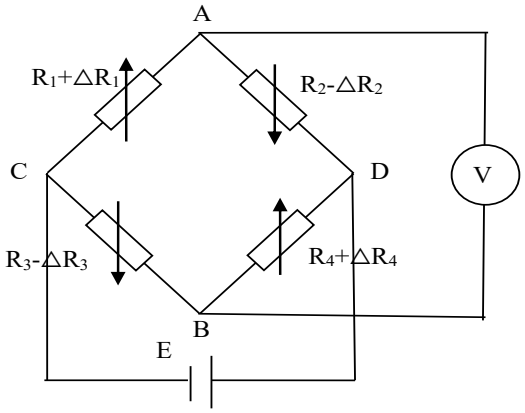


图 5　全桥差动电路

4)　四臂输入时电桥的电压输出特性

在惠斯通电桥电路中，若电桥的四个臂均采用可变电阻，即将两个变化量符号相反的可变电阻接入相邻桥臂内，而将两个变化量符号相同的可变电阻接入相对桥臂内，这样构成的电桥电路称为全桥差动电路。

为了消除电桥电路的非线性误差，通常采用非平衡电桥进行测量。传感器上的电阻 R_1、R_2、R_3、R_4 接成如图 5 **错误!未找到引用源。**所示的直流桥路，CD 两端接稳压电源 E，AB 两端为电桥电压输出端 U_O，可得

$$U_0 = E\left(\frac{R_1}{R_1+R_2} - \frac{R_3}{R_3+R_4}\right) \qquad (11)$$

当电桥平衡时，若在传感器上贴的电阻片相同，其电阻值相同，即 $R_1=R_2=R_3=R_4=R$，所以当传感器不受外力作用时，电桥维持平衡，AB 两端输出的电压 $U_O=0$。

当梁受到载荷 F 的作用时，R_1 和 R_4 增大，R_2 和 R_3 减小，如图 6 所示，这时电桥不平衡，并有

$$U_0 = E\left(\frac{R_1+\Delta R_1}{R_1+\Delta R_1+R_2-\Delta R_2} - \frac{R_3-\Delta R_3}{R_3+\Delta R_3+R_4-\Delta R_4}\right) \qquad (12)$$

若$\Delta R_1=\Delta R_2=\Delta R_3=\Delta R_4=\Delta R$，则全桥差动电路的输出电压为

$$U_0 = E\frac{\Delta R}{R} \qquad (13)$$

输出电压灵敏度为

$$S = \frac{U_O}{\Delta R} = \frac{E}{R} \qquad (14)$$

由（13）式可知，电桥输出的不平衡电压 U_O 与电阻的变化ΔR 成正比，如测出 U_O 的大小即可反映外力 F 的大小。由（13）式还可说明电源电压 E 不稳定

将给测量结果带来误差。另外，若要获得较大的输出电压 U_O，可以采用较高的电源电压，但电源电压的提高受两方面的限制，一是应变片的允许温度，一是应变电桥电阻的温度误差。

由（14）式可知，全桥差动电路在半桥差动电路的基础上输出电压的灵敏度提升了一倍。

实验仪器（仪器型号、规格，到实验室后记录）

自主电桥实验仪、电阻箱、6 个 250 g 的秤砣。

实验内容

一．惠斯通电桥测量中值电阻

1. 正确规范的连接测量电路。
2. 检验 R_A/R_B 取不同值对于电桥灵敏度的影响。
3. 检验电源电压变化对于电桥灵敏度的影响。
4. 非平衡电桥：在电桥已调至平衡的状态下，改变桥臂 R_S 的电阻值，观测电阻 R_S 的改变量与桥臂间检测电压之间的关系。

二．测定应变测力传感器输出特性（选做内容，不计分）

1. 研究全臂电桥的电压输出特性。
2. 测量应变测力传感器电源电压 E 与电桥输出电压 U_0 的关系。
3. 用应变测力传感器测量自带物体的重量（比如手机，请不要在压力传感器上放置超过 5 kg 的物体或者用力按压托盘，避免弹性体造成不可恢复的形变。）。

参考文献

1．沈元华，陆申龙，基础物理实验，高等教育出版社，2003，189-193。
2．贾玉润等，大学物理实验，上海复旦大学出版社，1987。

实验仪操作注意事项：

1. 实验仪面板图中凡虚线是没有连接的线路，实线是在箱内已连好的电路（电源接线除外），无需外部再重复连接。
2. 请遵循“接线→检查→通电→测量”的顺序。在插拔线时，请注意用**食指和拇指捏住接头端部**进行操作，请不要直接拉扯软线部分，否则内部金属线容易被扯断而导致整根线不能使用。
3. 整个实验过程中请勿关闭实验仪电源开关。
4. 请不要在压力传感器上放置超过 **5 kg** 的物体或者用力按压托盘，避免弹性体造成不可恢复的形变。加减秤砣时请轻拿轻放，以免电压表显示值突变。
5. “比例运算放大器”使用时应先调零。

电阻箱操作注意事项：

使用前应先旋转一下各个转盘，使盘内弹簧触点的接触性能稳定可靠；
电阻箱的各档初始阻值不要设为零，以免接通电路后短路受损；
使用时的工作电流不应超过最大允许值（额定功率值）；

物理国家级实验教学示范中心（复旦大学）
http://phylab.fudan.edu.cn